

कुल प्रश्नों की संख्या : 19]
Total No. of Questions : 19]

[कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 12
[Total No. of Printed Pages : 12

S-262203 / 803-C

विषय : जीव-विज्ञान

Subject : Biology

समय : 3 घण्टे]

[पूर्णांक : 70

Time : 3 hours]

[Maximum Marks : 70

निर्देश : (i) सभी प्रश्न हल कीजिए।

Instructions : Attempt all questions.

(ii) उत्तर में यदि आवश्यक हो, तो चित्रों अथवा रेखाचित्रों का समावेश कीजिए।

Use diagrams or flow diagrams, if necessary.

(iii) प्रश्न क्रमांक 15 से 19 तक के प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं।

In Question Nos. 15 to 19, internal options are given.

(iv) उत्तर-पुस्तिका में प्रश्न हल करते समय सही प्रश्न क्रमांक लिखिए।

Write correct Question No. in your answer copy while solving the question.

(v) प्रश्न-पत्र में दिए गए निर्देशानुसार उत्तर लिखें।

Write the answer in the question paper as instructed.

निर्देश : प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें दो खण्ड हैं—
 (i) खण्ड-‘अ’ में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है, (ii) खण्ड-‘ब’ में अति लघुउत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है।

Instruction : Question No. 1 is objective type, in which two sections are there—(i) Section-‘A’ has 10 multiple choice type questions, each question carries 1 mark, (ii) Section-‘B’ is short answer type question, each question carries 1 mark.

प्रश्न-1 (खण्ड-अ) सही विकल्प चुनकर लिखिए :

(Section-A) Choose the correct answer and write it :

(i) भ्रूणकोष होता है :

[1]

(अ) 8 कोशिकीय तथा 7 केन्द्रकीय

(ब) 7 कोशिकीय तथा 8 केन्द्रकीय

(स) 8 कोशिकीय तथा 8 केन्द्रकीय

(द) 4 कोशिकीय तथा 7 केन्द्रकीय

Embryo sac is :

(a) 8 celled and 7 nucleated

(b) 7 celled and 8 nucleated

(c) 8 celled and 8 nucleated

(d) 4 celled and 7 nucleated

(ii) ग्राफीयन पुटक कहाँ पाया जाता है ?

[1]

- (अ) मानव वृषण में
- (ब) मानव अण्डाशय में
- (स) मानव यकृत में
- (द) मानव रुधिर में

Graafian follicle is found :

- (a) in human scrotum
- (b) in human ovary
- (c) in human liver
- (d) in human blood

(iii) अपूर्ण प्रभाविता में, F_2 पीढ़ी में लक्षण-प्रारूप का अनुपात है :

[1]

- (अ) 9:3:3:1
- (ब) 1:2:1
- (स) 3:1
- (द) 2:2

In incomplete dominance, the phenotypic ratio in F_2 generation is :

- (a) 9:3:3:1
- (b) 1:2:1
- (c) 3:1
- (d) 2:2

(iv) प्रोकैरियोट्स में जीन नियमन और संगठन के लिए ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था :

[1]

- (अ) मेसेलसन व स्टाल
- (ब) बीडल और टाटम
- (स) जैकब और मोनाड
- (द) वाटसन व क्रिक

Operon model for gene regulation and organization in prokaryotes was proposed by :

- (a) Meselson and Stahl
- (b) Beadle and Tatum
- (c) Jacob and Monod
- (d) Watson and Crick

- (v) AIDS किसके कारण होता है? [1]
 (अ) रिट्रोविषाणु (ब) विषाणु
 (स) जीवाणु (द) TMV

What causes AIDS?

- (a) Retrovirus (b) Virus
 (c) Bacteria (d) TMV

- (vi) प्रथम प्रतिजैविक है : [1]
 (अ) टेट्रासाइसिन (ब) नियोमाइसिन
 (स) पेनिसिलिन (द) स्ट्रेप्टोमाइसिन

First Antibiotic is :

- (a) Terramycin (b) Neomycin
 (c) Penicillin (d) Streptomycin

- (vii) RNA पॉलीमेरेज II द्वारा अनुलेखित RNA है : [1]
 (अ) 28S rRNA (ब) tRNA
 (स) 5.8S rRNA (द) mRNA

RNA transcribed by RNA polymerase II is :

- (a) 28S rRNA (b) tRNA
 (c) 5.8S rRNA (d) mRNA

- (viii) प्रोइन्सुलीन से इन्सुलीन निर्माण के दौरान कौन-सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मुक्त होती है? [1]

- (अ) A श्रृंखला (ब) B श्रृंखला
 (स) C श्रृंखला (द) A तथा B श्रृंखला

Which polypeptide chain is released during the production or formation of insulin from proinsulin?

- (a) A chain (b) B chain
 (c) C chain (d) A and B chain

- (ix) यदि 10 जूल ऊर्जा उत्पादक स्तर पर प्राप्त की जाती है, तो कितनी ऊर्जा भोजन के तौर पर निम्न खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत मोर को प्राप्त होगी ?

पौधा → चूहा → साँप → मोर

[1]

- (अ) 0.001 जूल (ब) 0.01 जूल
(स) 0.1 जूल (द) 0.0001 जूल

If 10 joules energy is received at the producer level, then how much amount of energy in the form of food is received by Peacock in the following food chain?

Plant → Rat → Snake → Peacock

- (a) 0.001 joule (b) 0.01 joule
(c) 0.1 joule (d) 0.0001 joule

- (x) निम्न में से किस एक जोड़े में दोनों ही जीवधारी भारत में विदेशागत जाति हैं ?

[1]

- (अ) फाइकस रेलीजिओसा - लैंटाना
(ब) जल कुमुदनी - प्रोसोपिस सिनेरेरिया
(स) लैंटाना - पार्थेनियम
(द) नील पर्च - फाइकस रेलीजिओसा

In which one of the following pairs, both organisms are brought to India from foreign?

- (a) Ficus religiosa - Lantana
(b) Water lily - Prosopis cineraria
(c) Lantana - Parthenium
(d) Nile perch - Ficus religiosa

प्रश्न-1 (खण्ड-ब) निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द / एक वाक्य में लिखिए :
(Section-B) Answer the following questions in one word/
one sentence :

- (i) IVF का पूरा नाम लिखिए। [1]
Write full form of IVF.
- (ii) उस आनुवंशिक विकार का नाम लिखिए, जिसमें RBC का आकार-
हँसियाकार हो जाता है। [1]
Write the name of genetic disorder in which RBC
becomes sickle shaped.
- (iii) उस एंजाइम का नाम लिखिए, जो DNA अणु के द्विगुणन में
असतत् रूप से संश्लेषित DNA खण्ड को आपस में जोड़ता है। [1]
Name an enzyme that joins the discontinuous
DNA segments synthesizing during DNA molecule
replication.
- (iv) निमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी रोगाणु का नाम लिखिए। [1]
Name the pathogens that cause pneumonia disease.
- (v) बैसिलस थुरिजिएंसिस द्वारा कौन-सा विषाक्त प्रोटीन उत्पन्न होता
है? [1]
Name the toxin protein produced by Bacillus
thuringiensis.

निर्देश : प्रश्न क्रमांक 2 से 8 तक लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर
2 अंक निर्धारित हैं। अधिकतम शब्द-सीमा 30 शब्द है।

Instruction : Question Nos. 2 to 8 are short answer type questions.
Each question carries 2 marks. Maximum word-limit is
30 words.

प्रश्न-2 कोरकखंड किसे कहते हैं? [2]
What are called Blastomeres?

- प्रश्न-3 पूर्वज संकरण क्या है? [2]
What is Back-cross?
- प्रश्न-4 टेम्पलेट रज्जू कोडिंग रज्जू से किस प्रकार भिन्न है? तर्क लिखिए। [2]
In what ways template strand is different to coding strand? Write logic.
- प्रश्न-5 रामापिथेकस की दो विशेषताएँ लिखिए। [1+1=2]
Write two characteristics of Ramapithecus.
- प्रश्न-6 निम्न रसायनों का उत्पादन किस सूक्ष्मजीव से होता है? इन रसायनों के उपयोग भी लिखिए : [1+1=2]
(अ) सिट्रिक अम्ल
(ब) साइक्लोस्पोरिन-ए
Which microorganism produces the following chemicals?
Also write their uses :
(a) Citric acid
(b) Cyclosporin-A
- प्रश्न-7 वहितमल के उपचार में सूक्ष्मजीव किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? [2]
How does microorganism play an important role in treatment of sewage?
- प्रश्न-8 जैवभार के पिरामिड का आरेख बनाइए। [2]
टीप : दृष्टिबाधित छात्र आरेख के स्थान पर परिभाषा लिखेंगे।
Draw a sketch of pyramid of biomass.
Note : Visually impaired students will define instead of drawing.

निर्देश : प्रश्न क्रमोंक 9 से 14 तक लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित हैं। अधिकतम शब्द-सीमा 50 शब्द है।

Instruction : Question Nos. 9 to 14 are short answer type questions. Each question carries 3 marks. Maximum word-limit is 50 words.

प्रश्न-9 भ्रूणीय विकास के निम्न पदों को समझाइए :

[1+1+1=3]

(i) मुतक अवस्था

(ii) गैस्ट्रूला

(iii) अंतर्रोपण

Explain the following stages of embryo development :

(i) Morula phase

(ii) Gastrula

(iii) Implantation

प्रश्न-10 वर्णांध स्त्री और सामान्य पुरुष से उत्पन्न संतानों की वंशागतिकी का वंशावली विश्लेषण चार्ट बनाइए।

[2+1=3]

टीप : दृष्टिबाधित छात्र चार्ट के स्थान पर वर्णन करेंगे।

Make a pedigree analysis chart of the offsprings produced by crossing between colour blind female and normal male.

Note : Visually impaired students will explain in place of chart. <https://www.cgboardonline.com>

प्रश्न-11 संयोजक कड़ी क्या है ? एक उदाहरण लिखिए।

[2+1=3]

What is connecting link? Give an example.

प्रश्न-12 परजीविता और सहपरोपकारिता में तीन अंतर लिखिए।

[1×3=3]

Write three differences between parasitism and mutualism.

प्रश्न-13 अनचाहे गर्भधारण से बचने की तीन यांत्रिक विधियाँ लिखिए। [1×3=3]
Write three mechanical methods to prevent from unwanted pregnancy.

प्रश्न-14 जीव-मण्डल आरक्षित क्षेत्र क्या है? जीवों के संरक्षण में इसकी क्या भूमिका है? [1+2=3]
What is biosphere reserve? What is its role in conservation of organisms?

निर्देश : प्रश्न क्रमांक 15 एवं 16 दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित हैं। अधिकतम शब्द-सीमा 75-100 शब्द है।

Instruction : Question Nos. 15 and 16 are long answer type questions. Each question carries 4 marks. Maximum word-limit is 75-100 words.

प्रश्न-15 डी.एन.ए. के अनुलेखन इकाई का वर्णन कीजिए। [2+2=4]
Describe the transcription unit of DNA.

अथवा/OR

डी.एन.ए. की संरचना का वाटसन-क्रिक मॉडल का वर्णन कीजिए।
Describe the Watson-Crick model of the structure of DNA.

प्रश्न-16 जी.एम. पौधे क्या हैं? कृषि के क्षेत्र में इसकी उपयोगिताएँ लिखिए। [1+3=4]
What are GM Plants? Write its uses in the field of agriculture.

अथवा/OR

जैव-प्रौद्योगिकी क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में इसके तीन अनुप्रयोग लिखिए।

What is Biotechnology? Write its three applications in the field of medicine.

निर्देश : प्रश्न क्रमांक 17 से 19 तक दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक निर्धारित हैं। अधिकतम शब्द-सीमा 100-150 शब्द है।

Instruction : Question Nos. 17 to 19 are long answer type questions. Each question carries 5 marks. Maximum word-limit is 100-150 words.

प्रश्न-17 परपोषी कोशिका किसे कहते हैं? परपोषी कोशिका में विजातीय DNA को प्रवेश कराने की तीन विधि लिखिए। [2+3=5]

What is called Host Cell? Write the three methods by which foreign DNA can be introduced into host cell.

अथवा/OR

डी.एन.ए. पुनर्योगज तकनीक क्या है? इस तकनीक में प्रयुक्त तीन एंजाइम के नाम लिखकर उसके कार्य लिखिए।

What is DNA Recombinant Technique? Write the three enzymes and their functions used in this technique.

प्रश्न-18 किशोरावस्था के दौरान ड्रग और एल्कोहल के सेवन की आदत पड़ने की संभावना अधिक होती है। वे कौन-से कारण हैं, जो किशोरों को ड्रग या एल्कोहल के प्रति आकर्षित करते हैं? पाँच कारणों की सूची बनाइए। [1×5=5]

Drug and alcohol use is more likely to develop during adolescence. What are the reasons that attract towards drug or alcohol? List five reasons.

अथवा/OR

किशोरावस्था के दौरान ड्रग व एल्कोहल के सेवन की आदत पड़ने की संभावना अधिक होती है। अपने मित्रों को ड्रग व एल्कोहल के कुप्रयोग से बचने के लिए क्या सलाह देंगे? कोई पाँच सलाह लिखिए।

Drug and alcohol use chances are more likely to develop during adolescence. What advice will you give to your friends to prevent them from its harmful effects? Write any five advices.

प्रश्न-19 एक परिपक्व पराग कण की संरचना बनाकर निम्न भागों को नामांकित कीजिए तथा उनके कार्य लिखिए :

[2+3=5]

- (i) बाह्य चोल
- (ii) कायिक केन्द्रक
- (iii) जनन छिद्र

Draw the structure of a mature pollen grain. Label the following parts and write their functions :

- (i) Exine
- (ii) Tube nucleus
- (iii) Germ pore

81

अथवा/OR

एक परिपक्व भ्रूणकोष संरचना बनाकर निम्न भागों को नामांकित कीजिए तथा उनके कार्य लिखिए :

- (i) अण्ड कोशिका
- (ii) प्रतिमुखी कोशिका
- (iii) ध्रुवीय केन्द्रक

Draw the structure of a mature embryo sac. Label the following parts and write their functions :

- (i) Egg cell
- (ii) Antipodal cell
- (iii) Polar nuclei

टीप : दृष्टिबाधित छात्र संरचना के स्थान पर निम्न भागों का वर्णन करेंगे तथा उनके कार्य लिखेंगे।

Note : Visually impaired students will explain the following and write their functions in place of drawing structure.

...